산학공동프로젝트 계획서

프로젝트명	AI 민원 프로세스(AI 기반 스마트 민원 처리 및 진행상황 시각화 시스템)
주관기관	PHAROS SOFT
개발분야	인공지능(LLM·RAG) / 빅데이터 / 공공 행정서비스(GovTech)
[redacted]	
프로젝트 지원비	10,000,000 원
프로젝트 수행기간	2026년 10월 1일 ~ 2026년 11월 30일
참여기업	기업체명
	주 소
	실무협의 책 임 자

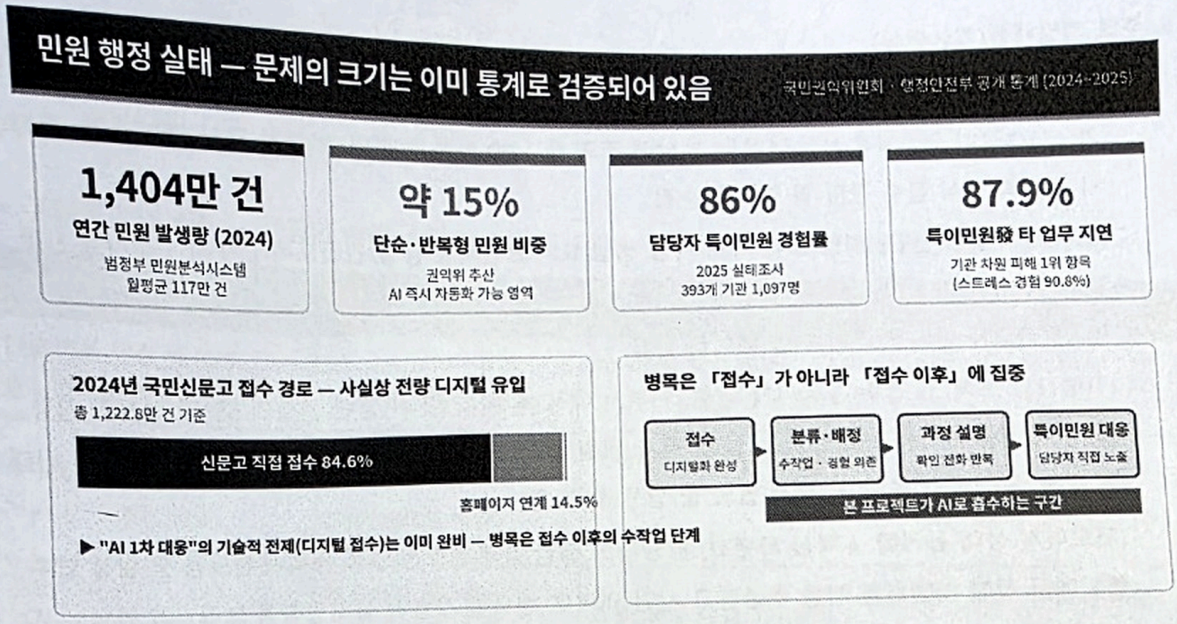
지역혁신중심 대학지원체계(앵커) 사업의 관계규정과 제반지시사항을 준수하면서 본 프로젝트를 성실히 수행할 것을 별첨과 같이 제출합니다.

[redacted]

1. 목표 및 필요성

1-1. 프로젝트의 중요성(필요성)

- **(상시 대량 민원 유입과 '접수 이후'의 병목)** 2024년 전국 민원 발생량은 **연 1,404만 건(월평균 약 117만 건)**에 달하며, 국민신문고 직접 접수 84.6%와 기관 홈페이지 연계 접수 14.5%를 합해 **사실상 전량이 디지털 경로로 유입**되고 있음. 즉 '접수의 디지털화'는 이미 완성 단계이나, 접수 이후의 **유형 분류·부서 배정·처리과정 설명·특이민원 대응**은 여전히 담당 공무원의 수작업에 의존하고 있어, 행정 비용의 병목이 접수 이후 단계에 집중되어 있음
  - **(민원 담당 공무원 보호의 제도적·사회적 요구)** 2025년 특이민원 실태조사(393개 기관 1,097명) 결과 담당자의 **86%가 특이(악성)민원을 경험**하였고, 특이민원으로 인한 기관 차원 피해 1위는 '타 업무 처리 지연(87.9%)', 담당자 개인 차원 피해 1위는 '스트레스(90.8%)'로 나타남. 2024년 김포 공무원 사망 사건 이후 범정부 종합대책(2024.5.2.)과 **민원처리법 시행령 개정(2024.10.29. 시행)**으로 통화 전수녹음, 장시간 통화 종결권, 욕설·협박 포함 문서민원 종결권 등 법적 보호수단은 확보되었으나, 법령은 민원이 담당자에게 **'도달한 이후'를 규율할 뿐 도달량 자체를 줄이는 기술적 수단은 부재**한 상태임
    - **(AI 자동화 가능 영역의 통계적 실재)** 국민권익위원회는 단순·반복형 민원을 **전체의 약 15%**로 추산하고 있으며, 2024년 전자정부서비스 이용실태조사에서도 발급·신청·조회·예약 등 판단이 불필요한 안내형 상호작용이 이용 목적의 대부분을 차지함. 2024년 민원 빅데이터 상위 키워드 역시 불법 주정차·불법 광고물·시설 정비 등 **반복성 높은 신고형 민원**이 점유하고 있어, RAG(검색증강생성) 기반 AI 1차 응대가 즉시 흡수할 수 있는 표적이 명확함
    - **(검증된 선행 사례와 국내 미구현 영역의 공존)** 국민신문고 생성형 AI(2025.6. 답변 지원·다국어), 세종시 'AI충녕'(2025.9.~), 제천시 AI 민원 응대 시스템(충북 기초 지자체 최초·과기정통부 공모 선정), 서울시 120 다산콜(2024년 상반기 챗봇 처리율 16.7%) 등 중앙정부·지자체가 동일한 방향으로 도입을 확대 중임. 그러나 **민원인이 처리 과정을 택배 조회처럼 단계별로 확인하는 '진행상황 시각화 UX'는 국내외 어느 사례도 전면 구현하지 않은 공백 영역**으로, 검증된 기능(24시간 응대·부서 추천·답변 초안)에 진행상황 자동 시각화를 결합하는 것이 본 프로젝트의 차별화 지점임. 반면 경북 '챗경북'은 지식베이스 정비와 오답 피드백 루프 부재로 이용률이 첫 달의 3% 수준까지 급감한 실패 사례로서, 본 프로젝트 설계 제약 조건(근거 기반 답변·현업 환류)의 직접적 근거가 됨
    - **(산학협력 관점의 교육적 필요성)** 본 프로젝트는 LLM(대규모 언어모델)·RAG·벡터 검색·프롬프트 엔지니어링 등 생성형 AI 핵심 기술을 실제 공공 도메인 문제에 적용하는 실전형 주제로서, 참여 학생이 **서비스 기획 → 데이터 정비 → AI 파이프라인 구축 → 웹 풀스택 구현 → 성능 검증의 전 주기**를 경험할 수 있으며, 참여기업은 지자체 확산형 표준 모델의 프로토타입과 실증 근거를 확보하는 상호 이익형 산학 과제임

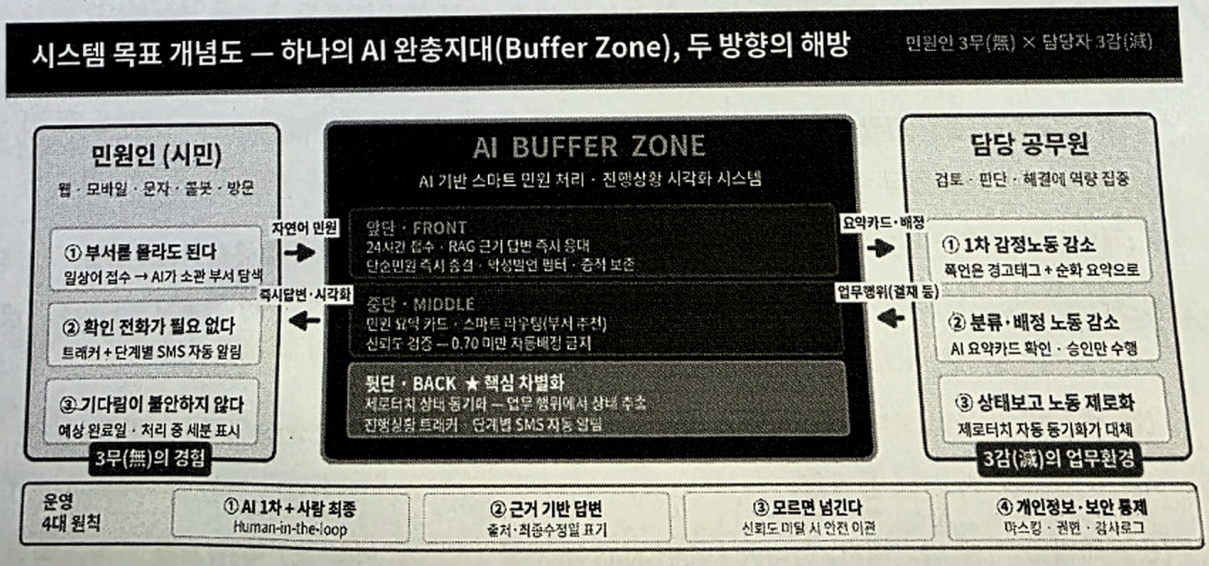


<그림 1> 민원 행정 실태 핵심 지표 — 국민권익위원회·행정안전부 공개 통계 재구성

1-2. 목표

○ 최종 개발목표

- 민원인과 담당 공무원 사이에 **'AI 완충지대(Buffer Zone)'**를 배치하여, ① 접수·1차 응대·유형 분류·부서 배정을 AI가 수행하고(앞단), ② 담당자의 일상 업무 행위에서 처리 상태를 자동 추출하며(뒷단), ③ 민원인에게 처리 진행상황을 실시간 시각화하는 「**AI 기반 스마트 민원 처리 및 진행상황 시각화 시스템**」**의 실동작 웹 프로토타입(MVP)** 개발
- 운영 4대 원칙 — **① AI 1차 + 사람 최종(Human-in-the-loop), ② 근거 기반 답변(출처·최종수정일 표기), ③ 모르면 넘긴다(신뢰도 미달 시 안전 이관), ④ 개인정보·보안 통제(마스킹·권한·감사로그)** — 를 모든 기능이 지켜야 할 설계 제약으로 적용



<그림 2> 시스템 목표 개념도 — 하나의 AI 완충지대, 민원인 3무(無) × 담당자 3감(減)

○ **주요 개발내용(기능중심)**

- **(AI 1차 응대 챗봇)** 웹·모바일 자연어 민원 접수, RAG 기반 근거 답변 생성(출처·문서 최종수정일 표기), FAQ·절차·구비서류·서식·예약/일정·상태 조회 등 단순·반복 민원의 **24시간 즉시 답변·종결**, 미해결 시 원클릭 정식 접수 전환 및 만족도 수집
- **(스마트 라우팅 엔진)** 민원 **요약 카드 자동 생성**(요지·요청사항·감정/긴급도·추천부서·추천사유·신뢰도), 신뢰도 임계값 기반 자동배정/사람검토 분기(**신뢰도 0.70 미만 자동배정 금지**, 후보 부서 2~3개 제시), 담당자 반려 사유의 학습 데이터 환류
- **(진행상황 트래커)** 접수 → AI 1차 검토 → 부서 배정 → 처리 중 → 답변 완료의 **5단계 실시간 시각화**, 단계 전환 시 문자(SMS) 자동 알림, 유사 민원 평균 처리일 기반 예상 완료일 제시, '처리 중' 상태의 세분 표시(현장 확인 중/부서 협의 중/답변 검토 중)
- **(제로터치 상태 동기화 ★핵심 차별화)** 담당자의 열람·결재·협조전·일정 등록·보완요청 등 **일상 업무 행위에서 상태 이벤트를 자동 추출**하고 시민 언어로 번역·공개범위 필터링하여 트래커에 반영 — 담당자의 별도 상태 입력 업무 제로(0)화
- **(공무원 보호 필터)** 욕설·협박·모욕·성희롱·반복·장시간·법적 위협·개인정보 요구의 **8개 위험 시그널 자동 탐지** 및 위험도 스코어링, 대화 로그·발언 증적 자동 보존(민원처리법 시행령상 법적 대응 근거), 고위험 민원의 전담부서 자동 이관
- **(관리자 대시보드)** 부서×처리단계 병목 히트맵, 민원 키워드 급증 감지(선제 행정 제안), AI 성능 지표(자동분류 정확도·근거문서 첨부율·오답 신고율) 실시간 모니터링

○ **적용 기술**

- **(LLM + RAG 파이프라인)** 대규모 언어모델과 검색증강생성 결합 — 질의 정규화 → 안전 필터 → 라우팅 → 벡터 검색 → 리랭킹 → 증강 생성 → 충실도 검증 → 신뢰도 분기 → 출처 표시 → 로그·학습의 **10단계 파이프라인**으로 환각(Hallucination) 통제
- **(한국어 NLP 분류 모델)** 의미 임베딩 기반 민원 다차원 속성 분류(1·2차 유형, 긴급도, 감정, 지역) — 키워드 매칭이 아닌 문맥 이해, 오탈자·구어체·복합 의도 처리
- **(벡터 데이터베이스·지식베이스 파이프라인)** 조례·민원편람·FAQ·업무분장·과거 답변의 수집 → 정규화·비식별 → 청킹(편람=사무 1건, 조례=조·항, FAQ=문답 1쌍 단위) → 메타데이터 부여(부서·적용기간·공개여부·보안등급·수정일) → 한국어 임베딩·색인
- **(개인정보 보호 기술)** 주민등록번호·계좌·건강정보의 입력 시점 자동 탐지(정규식+NER 결합)·마스킹, 프롬프트 인젝션 탐지·차단, 저장소 분리(대화로그/접수정보/개인정보) — 개인정보보호위원회 「생성형 AI 개인정보 처리 안내서」(2025.8.) 기준 반영
- **(웹 풀스택)** 반응형 모바일 웹(시민용·앱 설치 불필요), 데스크톱 SPA 콘솔(담당자·관리자용), REST API, 이벤트 기반 상태 동기화
- **(온프레미스 지향 아키텍처)** 청내망 Smart-NAS형 지식저장소 + 권한/마스킹/감사로그 계층 설계 —

공개망에는 검증된 답변과 진행상태만 제공하는 망 분리 구조 반영

1-3. 기대효과 및 활용방안

○ **정량적 기대효과** — 검증된 실태 수치와 기능·목표의 1:1 매핑 (선행 운영 사례 기반 관리 목표)

검증된 실태 (근거)	적용 기능	정량 목표	정성 효과
단순·반복 민원 약 15% 안내형 이용목적 상위	AI 24시간 1차 응답 (RAG 즉시 답변·종결)	**30~40% 즉시 처리** 담당자 응대량 약 30% 경감	야간·주말 공백 해소 반복 응대 피로 해소
수작업 분류·배정 부서 간 오배정 핑퐁	스마트 라우팅 (하이브리드 배정)	**배정시간 50~70%↓(수 분 내)** 오배정 30~50%↓	책임 공방 감소 반려 환류로 정확도 상승
깜깜이 처리 → 확인 전화 반복	제로터치 동기화 + 진행상황 트래커	**진행 문의 전화 20~30%↓**	'택배 조회 수준' 투명성 행정 신뢰 회복
특이민원 경험 86% 업무지연 87.9%·스트레스 90.8%	악성발언 필터 증적·보호절차 연동	특이민원 점유 시간 감축 법적 대응 준비 단축	담당자 보호 민원부서 기피 완화
답변 품질의 개인 편차	RAG 답변 초안 (출처·수정일 표기)	**초안 작성 시간 30~50%↓**	답변 표준화, 인사이동에도 지식 연속성 유지
민원 데이터 정책 활용 미흡	병목 히트맵 급증 키워드 감지	정책 과제 발굴 건수 (신규 KPI 신설)	사후 대응 → 선제 행정 전환

<표 1> 문제·기능·효과 1:1 매핑 — 국민권익위 통계 및 선행 사례(서울 120다산콜·세종 AI충녕) 기반 관리 목표

※ 목표치는 서울시 120다산콜(2024년 상반기 챗봇 처리율 16.7%, 응대율 1.5%p 향상), 세종시 AI충녕의 단순·반복 민원 자동 응대 등 기존 운영 사례를 근거로 보수적으로 설정하였으며, 프로젝트 검증 단계에서 시나리오 데이터로 측정·보정함

○ **정성적 기대효과**

- **(민원인)** 부서를 몰라도 되고(자연어 접수), 확인 전화가 필요 없으며(트래커+SMS), 기다림이 불안하지 않은(예상 완료일 제시) **'3무(無)'의 민원 경험** — 불투명한 행정에 대한 신뢰 회복
- **(담당 공무원)** 1차 감정노동 감소(AI 완충), 분류·배정 노동 감소(요약카드 승인), 상태보고 노동 제로화(제로터치)의 **'3감(減)' 업무환경** — 특이민원 경험률 86% 구조의 근본적 개선과 민원부서 기피 완화
- **(행정기관)** 민원 유형·트렌드 데이터의 전수 축적과 병목·급증 키워드 자동 감지로 **사후 대응형 행정에서 선제적 정책 발굴형 행정으로 전환**하는 빅데이터 자산 확보

○ **활용방안**

- **(참여기업)** '공통 엔진 + 기관별 지식베이스 분리' 구조의 **지자체 확산형 표준 모델 프로토타입** 확보 — 제천시(AI 민원 응대)·옥천군(AI 법률 서비스) 등 충북 기초 지자체 도입 흐름과 연계한 공공 AI 사업 제안 시 실증 레퍼런스로 활용, 공공 발주 요구사항(RAG 방식·근거 출처 표시·신뢰도 미달 시 상담

전환 의무화 등)에 대응 가능한 기술 자산화

- **(대학·참여학생)** 생성형 AI 전 주기(기획→데이터→모델→서비스→검증) 실전 포트폴리오, 공공SW 사업의 요구사항 정의·검수 기준 이해, 캡스톤디자인·공공데이터 활용 경진대회 출품 및 후속 연구(다국어 안내·콜봇 STT/TTS 확장 등)의 기초자료
- **(지역사회)** 민원 다발 부서(교통·환경·도로 등 2~3개 부서) 대상 시범 도입(PoC) 제안의 기초자료 — **분류 정확도 80% 이상, 자동응답 만족도 70점 이상, 배정시간 50% 단축**을 검증 지표로 하는 단계적 도입 로드맵 제시 가능

2. 프로젝트 내용 및 방법

2-1. 프로젝트 개요

○ **(프로젝트 목적 및 선정 이유)**

- **목적:** AI가 민원 접수의 앞단(1차 응대·필터링)과 뒷단(처리과정 자동 시각화)을 동시에 흡수하여, **'민원인은 전화하지 않아도 되고, 담당자는 설명하지 않아도 되는'** 양측 만족형 민원 행정 플랫폼의 실동작 프로토타입(MVP)을 구축
- **선정 이유:** ① 연 1,404만 건 규모의 사회적 수요와 약 15%의 자동화 가능 영역이 공개 통계로 검증된 실재하는 문제, ② 민원처리법 시행령 개정(2024.10.)으로 AI 증적·필터 기능의 법적 근거 완비, ③ '진행상황 시각화'라는 국내 미구현 차별화 영역의 존재, ④ LLM·RAG 등 최신 생성형 AI 기술의 실전 적용이라는 교육적 가치, ⑤ 충북 지역 지자체(제천·옥천)의 AI 도입 흐름과 연계한 지역 확산 가능성

○ **(문제 발굴)**

- **민원인 측:** 소관 부서를 알 수 없어 접수 단계부터 진입장벽 발생("어디에 전화하지?"), 접수 후에는 처리 상황을 알 수 없는 **'깜깜이 처리'**로 확인 전화 반복
- **담당자 측:** 민원 전문 정독 → 소관 판단·배정 → 백지에서 답변 작성 → 진행 문의 응대 → 상태 수기 입력의 **5중 수작업 구조**에 더해, 욕설·협박 원문에 여과 없이 노출되는 1차 감정노동(특이민원 경험률 86%·스트레스 90.8%)
- **구조적 원인:** 불투명한 처리 프로세스의 완충 역할을 시스템이 아닌 **'사람(담당 공무원)'이 떠맡는 구조** — 민원인의 불만과 담당자의 소진이 동일한 원인에서 발생

○ **(본 프로젝트가 극복하고자 하는 문제)**

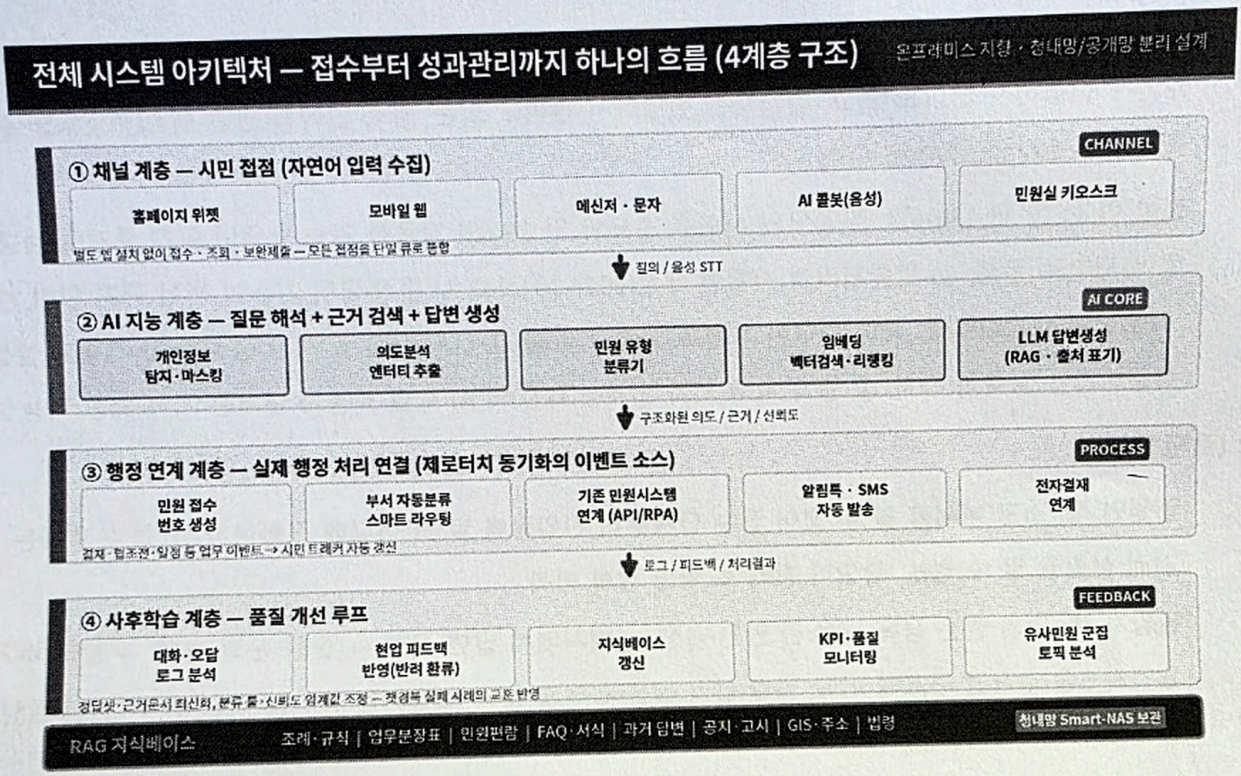
- ① 단순·반복 민원까지 담당자에게 전량 도달하는 구조 → **AI 1차 응대층(0단계 완충지대)**으로 도달량 자체를 감축(약 15% 즉시 종결 목표)
- ② 경험 의존적 수작업 분류·배정과 부서 간 '핑퐁' 오배정 → 추천 사유·신뢰도가 함께 표시되는 **스마트 라우팅**으로 전환(사유 없는 추천은 결국 쓰이지 않음)
- ③ 진행상황 불투명 → 확인 전화 반복 → 업무 중단의 악순환 → **택배 조회형 트래커 + 단계별 SMS 자동 알림**으로 대체
- ④ '진행상황 공개'가 담당자의 새로운 입력 업무가 되는 역설(시스템 형해화의 주원인) → **제로터치 상태 동기화**(업무 행위에서 상태 자동 추출)로 구조적 해소
- ⑤ 악성 민원의 담당자 직접 노출 → **8개 위험 시그널 자동 탐지·증적 보존·전담부서 이관의 4중 차단막**으로 사전 차단

○ **(활용방안 및 기대효과)**

- 시범 부서 시나리오(교통·환경·도로 등 민원 다발 2~3개 부서 가정) 기반의 실동작 MVP를 완성하여

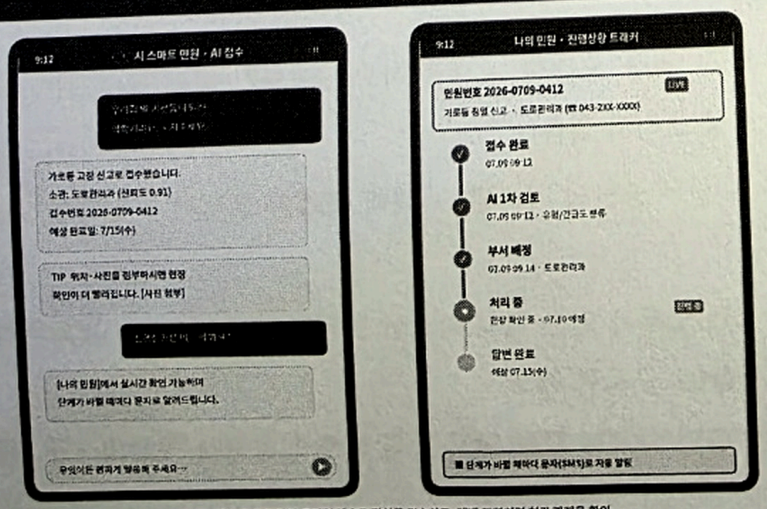
① 지자체 PoC 제안 기초자료, ② 참여기업의 공공 AI 사업 실증 레퍼런스, ③ 참여학생의 실전 포트폴리오로 **3중 활용**

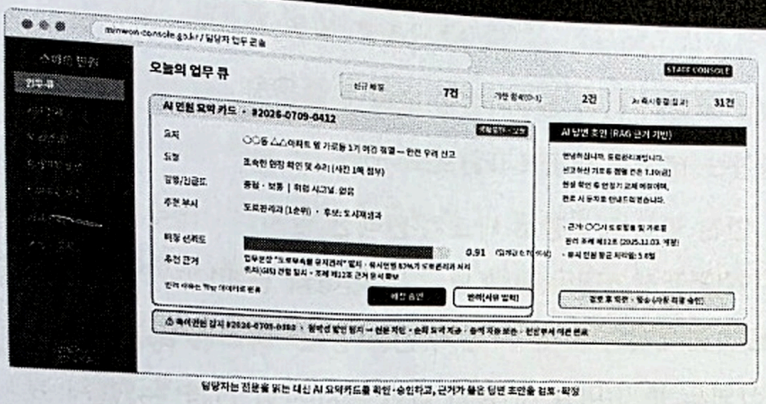
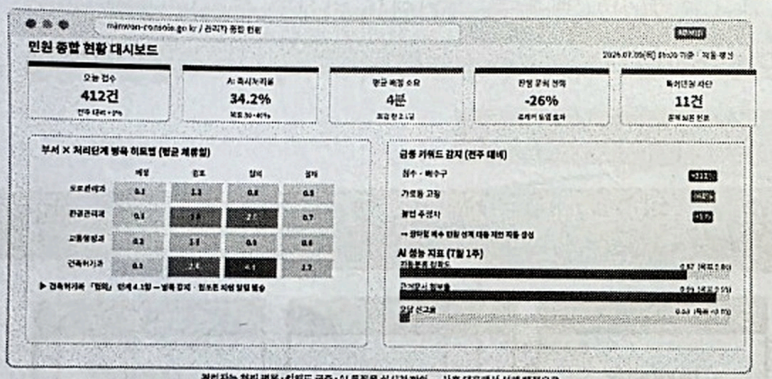
- AI 1차 응답 **30~40% 즉시 처리**, 부서 배정 소요시간 **50~70% 단축(수 분 이내)**, 진행 문의 전화 **20~30% 감소**, 답변 초안 작성 시간 **30~50% 단축**을 관리 목표로 설정(<표 1> 기준과 동일, PoC 보정 전제)



<그림 3> 전체 시스템 아키텍처 — 채널 → AI 지능 → 행정 연계 → 사후학습의 4계층 + RAG 지식베이스

□ **예상 결과물** — 역할별 3대 화면(시민·담당자·관리자)은 서로 다른 시스템이 아니라, 하나의 민원 레코드를 각자의 관점에서 비추는 세 개의 창으로 구현

예상 결과물 이미지	설 명
 시민은 별도 앱 설치 없이 모바일 웹으로 말하듯 접수하고, 택배 조회처럼 처리 과정을 확인	**① 시민용 모바일 웹 (앱 설치 불필요)** · 대화형 자연어 접수 — "가로등이 깜빡거려요" 만으로 유형·부서·긴급도 판정, 접수번호 즉시 발급 · 진행상황 트래커 — 접수→AI검토→배정→처리중→완료 5단계 실시간 표시 · 예상 완료일(유사민원 평균 처리일 기반)·담당 부서·연락처 표시 · 단계 전환 시 문자(SMS) 자동 알림, 보완자료 제출 지원

예상 결과물 이미지	설 명
 담당자는 전문을 읽는 대신 AI 요약카드를 확인·승인하고, 근거가 붙은 답변 초안을 검토·확정	**② 담당자 업무 콘솔 (데스크톱)** · AI 요약카드 — 요지·요청·감정/긴급도·추천부서·추천사유를 한 화면에 · 배정 신뢰도 게이지(임계값 0.70) — 승인/반려 원클릭, 반려 사유는 학습 환류 · RAG 답변 초안 — 조례 출처·최종수정일 표기, 검토 후 확정·발송(사람 최종) · 특이민원 경고 태그 — 원문 차단·순화 요약·증적 보존·전담부서 이관
 관리자는 처리 병목·키워드 급증·AI 품질을 실시간 파악 — 사후 대응에서 선제 행정으로	**③ 관리자 종합 대시보드** · KPI 타일 — 접수량·AI 즉시처리율·평균 배정 소요·진행문의 감소율·특이민원 차단 · 부서×처리단계 병목 히트맵 — 체류일 기준 병목 자동 감지·알림 · 급증 키워드 감지 — 선제 대응 제안 자동 생성 (예: 장마철 배수 민원) · AI 성능 지표 — 자동분류 정확도·근거문서 첨부율·오답 신고율 모니터링

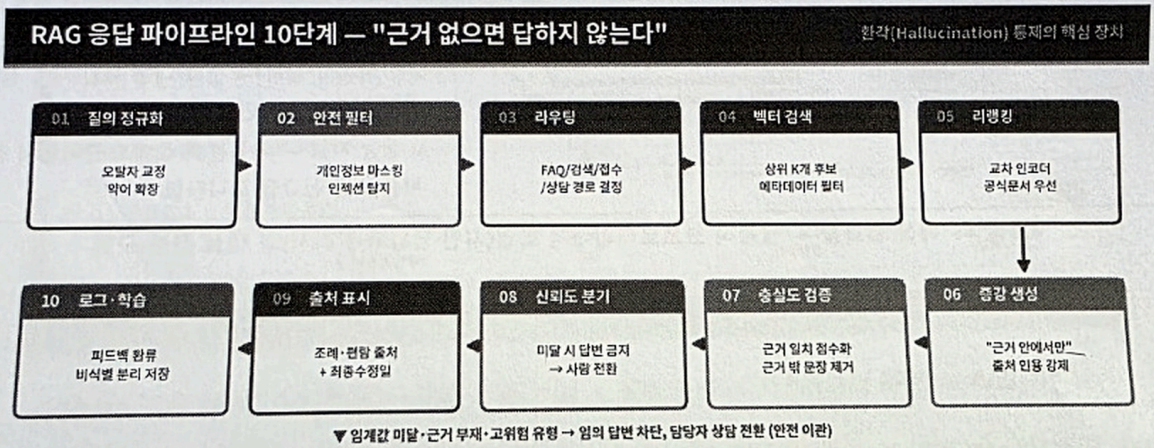
<그림 4> 예상 결과물 — 실동작 프로토타입 3대 화면(시민·담당자·관리자)과 핵심 기능 구성

2-2. 프로젝트 주요 개발 기능

※ 형식: · (활용 기술명: 활용 방법) — 각 기능은 담당 학생 모듈 단위로 분담 개발이 가능하도록 설계함

· **(LLM + RAG 응답 파이프라인: 근거 기반 답변 생성과 환각 통제)** 범용 LLM에 질문을 그대로 전달하지 않고, 공식 문서 검색 결과에 답변을 그라운딩하는 10단계 파이프라인으로 구현

- 질의 정규화(오탈자 교정·약어 확장) → 안전 필터(개인정보 마스킹·인젝션 탐지) → 라우팅(FAQ/문서 검색/신고접수/상담전환 경로 결정) → 벡터 검색(상위 K개 후보+메타데이터 필터) → 리랭킹(교차 인코더·공식문서 우선) → 증강 생성("근거 안에서만 답하라+출처 인용 강제" 시스템 프롬프트) → 충실도 검증(근거 밖 문장 자동 제거) → 신뢰도 분기(미달 시 임의 답변 금지·사람 전환) → 출처 표시(조례·편람 출처+문서 최종수정일) → 로그·학습(피드백 환류, 개인정보 비식별 분리)
- **근거가 없으면 "모른다"고 답하고 안전하게 이관** — 챗경북 실패 사례(지식베이스 부실로 이용률 급감)를 회피하는 핵심 장치



<그림 5> RAG 응답 파이프라인 10단계 — 환각 통제와 안전 이관의 구조

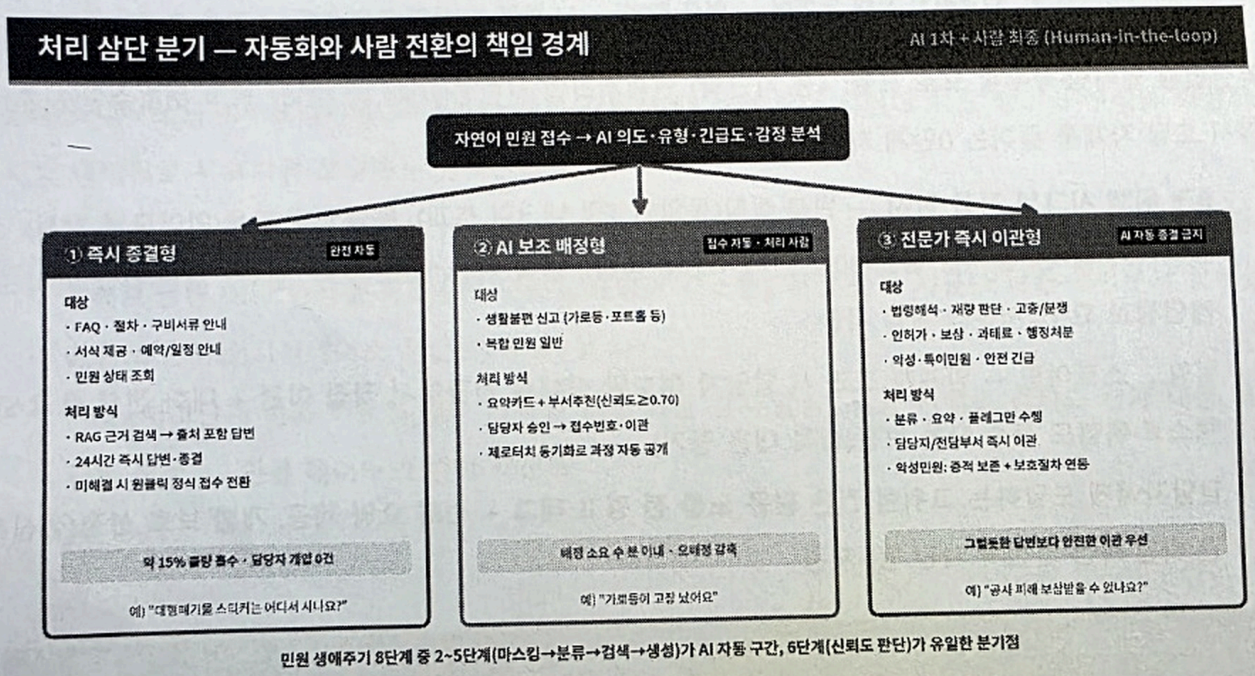
· **(의미 임베딩 기반 자동분류·부서추천 엔진: 스마트 라우팅)** 오탈자·구어체·복합 의도가 포함된 민원 문장을 문맥으로 이해하여 배정까지 연결

- 민원 문장 입력 → 의미 임베딩(키워드 매칭이 아닌 문맥 이해) → 다차원 속성 분류(1·2차 유형, 긴급도, 감정, 지역) → 부서 추천 점수화(업무분장표+과거 처리이력+위치(GIS)+키워드+조례 근거의 5요소 결합)
- **추천 사유 제시 의무화** — "도로 유지보수는 건설과 도로관리팀 소관", "유사 민원 83%가 환경과 처리"처럼 근거를 함께 표시. 사유가 보여야 담당자가 신뢰하고, 반려가 곧 학습 데이터가 됨
- 신뢰도 임계값 로직 — **0.70 이상: 추천부서+사유 제시 후 담당자 확정 / 0.70 미만: 후보 부서 2~3개 제시 + 사람 검토 요청** (자동배정 금지)

· **(처리 삼단 분기 엔진: 자동화와 사람 전환의 책임 경계)** 민원 생애주기 8단계(유입→개인정보 탐지→의도분류→근거검색→답변생성→신뢰도판단→처리·이관→알림·종결) 중 신뢰도 판단(6단계)을 유일한 분기점

으로 설계

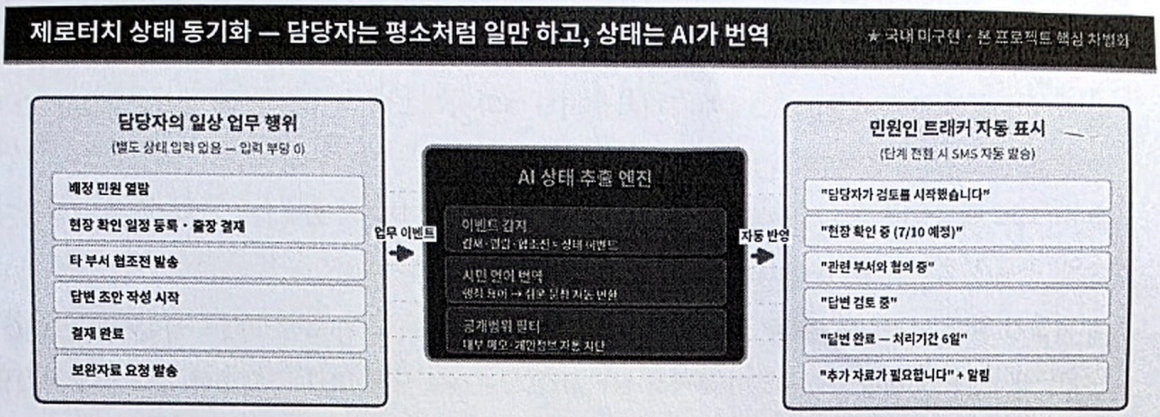
- ① **즉시 종결형(완전 자동):** FAQ·절차·구비서류·서식·예약·상태조회 — RAG 근거 답변으로 24시간 즉시 종결, 약 15% 물량 흡수, 미해결 시 원클릭 정식 접수 전환
- ② **AI 보조 배정형(접수 자동·처리 사람):** 생활불편 신고·복합 민원 — 요약카드+부서추천을 담당자가 승인, 이후 제로터치 동기화로 과정 자동 공개
- ③ **전문가 즉시 이관형(AI 자동 종결 금지):** 법령해석·재량판단·인허가·보상·과태료·행정처분·안전긴급·악성민원 — 분류·요약·플래그만 수행하고 담당자/전담부서로 즉시 이관, 그럴듯한 답변보다 안전한 이관 우선



<그림 6> 처리 삼단 분기 — AI 자동화의 책임 경계(Human-in-the-loop)

· **(진행상황 트래커 + 제로터치 상태 동기화: 국내 미구현 핵심 차별화 기능)** "진행상황 공개"가 담당자의 또 하나의 입력 업무가 되는 역설을 이벤트 기반 아키텍처로 해소

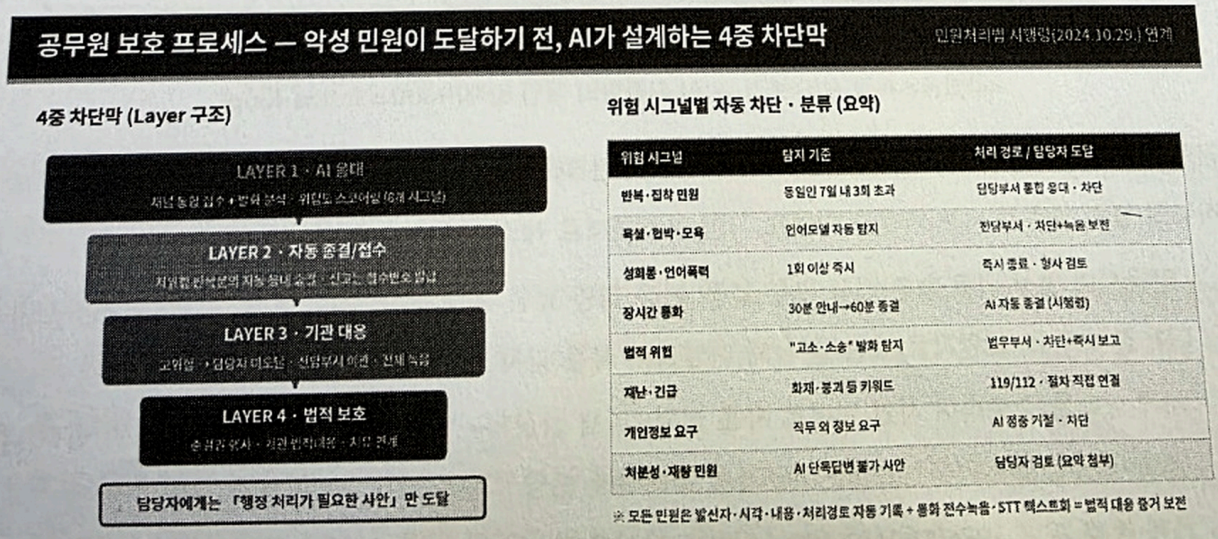
- 담당자의 일상 업무 행위(배정 민원 열람, 현장 확인 일정 등록·출장 결재, 협조전 발송, 답변 초안 작성, 결재 완료, 보완자료 요청)를 **상태 이벤트로 자동 감지**
- AI가 상태를 추출하여 **시민 언어로 자동 번역**("결재 상신" → "답변 검토 중") 후 공개범위 필터(내부 검토 메모·담당자 개인정보 차단)를 거쳐 트래커에 반영
- 단계 전환 시 문자(SMS) 자동 발송 — 확인 전화를 구조적으로 대체(진행 문의 전화 20~30% 감소 목표)



<그림 7> 제로터치 상태 동기화 — 업무 행위 → AI 번역 → 시민 트래커의 1:1 자동 매핑

· **(악성민원 필터링·공무원 보호 모듈: 4중 차단막)** 민원처리법 시행령(2024.10.29.)의 법적 보호수단(사후)에 앞서 도달 자체를 줄이는 0단계 차단(사전)을 구현

- **8개 위험 시그널 자동 탐지** — 반복·집착(동일인 7일 내 3회 초과), 욕설·협박·모욕(언어모델 탐지), 성희롱(1회 즉시), 장시간 통화(30분 안내→60분 종결), 법적 위협("고소·소송" 발화), 재난·긴급 키워드, 개인정보 요구, 처분성·재량 사안
- 위험도 스코어링 → 임계치 초과 시 **담당자 미도달 상태로 전담부서 직접 이관** + 대화 전체 로그·STT 텍스트·위험도 점수 자동 보존(법적 대응 증거)
- 담당자에게 도달하는 고위험 건은 **원문 노출 전 경고 태그 + 순화 요약** 제공, 개별 보호 설정(점심시간 차단·특정 발신자 차단 등) 지원



<그림 8> 공무원 보호 4중 차단막과 위험 시그널별 자동 차단·분류 매트릭스

· **(개인정보 탐지·마스킹 모듈: 수집·저장·접근의 3중 통제)** 개인정보보호위원회 「생성형 AI 개발·활용 개인정보 처리 안내서」(2025.8.) 기준을 구현 요건으로 반영

- 주민등록번호·계좌번호·건강정보를 **입력 시점에 정규식+NER 결합으로 자동 탐지·마스킹**(수집 통제), 대화로그·접수정보·개인정보 저장소 분리(저장 통제), 부서·역할별 조회 권한 차등(접근 통제)

- 프롬프트 인젝션 탐지·차단, 모든 AI 답변에 "최종 판단은 담당부서 검토 후 확정" 고지(자동처분 오해 방지)

· **(지식베이스 구축·관리 파이프라인: AI 품질의 실질적 결정 요인)** 성능은 모델보다 데이터 정비 상태에 좌우 — PDF·한글 파일을 그대로 넣는 수준을 넘어 검색 가능한 단위로 구조화

- 수집(민원편람·조례·FAQ·과거답변·업무분장·공지) → 정규화·비식별(표·머리말 정리, 가명처리) → **청킹(편람=사무 1건 / 조례=조·항 / FAQ=문답 1쌍 단위)** → 메타데이터 부여(부서·적용기간·지역·유형·공개여부·보안등급·수정일) → 한국어 임베딩·색인·정기 갱신
- 대표 질의 정답셋·테스트셋 구축 및 오답 신고→재색인 주기 운영 — 지식베이스 갱신율을 품질 KPI로 상시 관리

· **(관리자 대시보드·KPI 모니터링: 처음부터 측정 가능하게)** 사업 착수 시점에 지표 정의와 산식을 확정하고 시범 데이터로 목표치를 보정하는 성과관리 체계

- **시민 편의 지표**(AI 1차 응답률·1차 해결률·평균 응답시간·만족도·재문의율), **행정 효율 지표**(자동분류 정확도·답변 초안 활용률·처리시간 단축률·재이관 감소율), **품질·안전 지표**(오답률·근거문서 첨부율·개인정보 탐지율·지식베이스 갱신율)의 3계열 KPI
- 부서×처리단계 병목 히트맵(평균 체류일 기준 자동 감지·알림), 급증 키워드 감지와 선제 대응 제안 자동 생성 — 민원 데이터의 정책 자산화

3. 추진일정

3-1. 추진일정

※ 총 8주(2개월) — 지식베이스·AI 파이프라인·웹 화면을 병행 개발하고 마지막 2주는 통합 검증에 배정 (■ 표시: 수행 기간)

일련번호	내 용	일 정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
1	요구사항 분석 및 민원 처리 시나리오·데이터 정의	■	■						
2	시스템 아키텍처·데이터 모델 설계 (4계층 구조, RAG 파이프라인)		■	■					
3	지식베이스 구축 (조례·편람·FAQ 수집 → 정규화 → 청킹 → 임베딩·색인)			■	■	■			
4	AI 핵심기능 개발 (RAG 응답 생성·자동분류·스마트 라우팅·보호 필터)				■	■	■		
5	웹 화면 개발 (시민 접수·트래커 / 담당자 콘솔 / 관리자 대시보드)					■	■	■	
6	제로터치 상태 동기화·SMS 알림 연계 및 시스템 통합						■	■	
7	통합 테스트·성능 검증(분류 정확도 등 KPI 측정) 및 최종 결과보고							■	■

<표 2> 추진일정 (총 8주) — 설계·개발·검증의 단계별 병행 수행